Δομημένη Αναπαράσταση Γνώσης

Δομημένες Αναπαραστάσεις Γνώσης

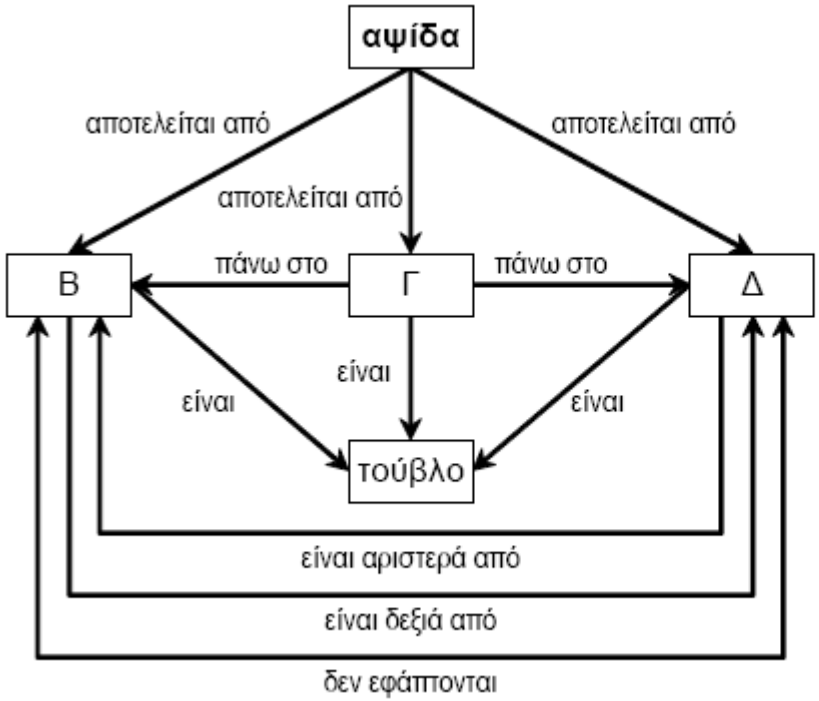
- **Κλασική Λογική**: αυστηρότητα στην αναπαράσταση της γνώσης

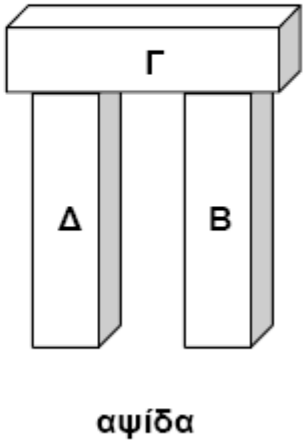
- **Στην πράξη**:
  - απαιτείται μια λιγότερο αυστηρή και περισσότερο διαισθητική προσέγγιση
  - είναι επιθυμητή η μείωση του όγκου που καταλαμβάνει η γνώση

- **Δομημένες Αναπαραστάσεις Γνώσης**
  - Σημασιολογικά Δίκτυα
  - Πλαίσια
  - Αντικείμενα
  - Εννοιολογική Εξάρτηση
  - Σενάρια
  - Εννοιολογικοί Γράφοι

Σημασιολογικά Δίκτυα (semantic networks)

- Αποτελούνται από κόμβους (nodes) και δεσμούς (links) ανάμεσά τους.
  - **κόμβοι:** υποδηλώνουν κλάσεις αντικειμένων (classes), αντικείμενα (objects), έννοιες (concepts), τιμές ιδιοτήτων (values)
  - **δεσμοί:** υποδηλώνουν σχέσεις (relations) μεταξύ αντικειμένων ή ιδιότητες που συνδέουν αντικείμενα με τιμές.





αψίδα

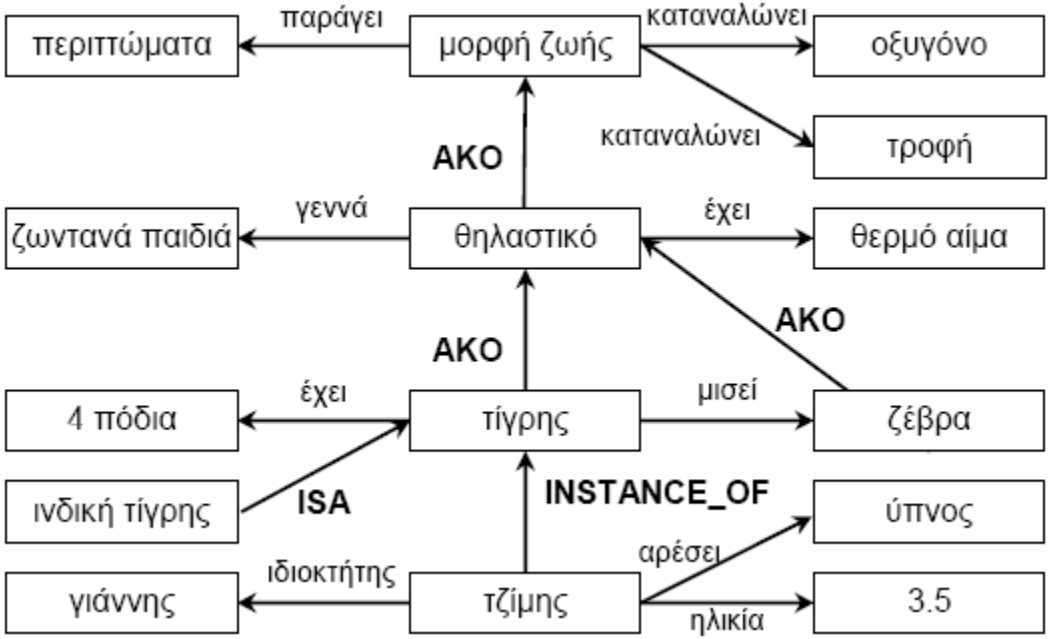
Η Ιεραρχική Δομή των Σημασιολογικών Δικτύων

Σημαντικότερα είδη δεσμών: **AKO, ISA, INSTANCE_OF**.

- Η σχέση **AKO** υπάρχει μεταξύ κλάσεων αντικειμένων. Σε κόμβο που συνδέεται με σχέση AKO με κάποιον άλλον μπορούν να προστεθούν νέοι δεσμοί που προσδίδουν νέες ιδιότητες.
  - η κλάση "*τίγρης" είναι AKO της κλάσης "θηλαστικό«*
- Η σχέση **ISA** είναι παρόμοια με τη σχέση AKO, με τη διαφορά ότι δε μπορεί να προστεθούν νέες ιδιότητες παρά μόνον να κληρονομηθούν οι ήδη υπάρχουσες ιδιότητες από κόμβους ψηλότερα στην ιεραρχία ή οι ιδιότητες αυτές να αλλάξουν τιμές.
  - η κλάση "*ινδική τίγρης" είναι ISA της κλάσης "τίγρης«*
- Η σχέση **INSTANCE_OF** υπάρχει μόνο μεταξύ κόμβων αντικειμένων και κόμβων γενικότερων κλάσεων.
  - δεν μπορεί να αποτελεί υπερκλάση άλλης κλάσης.
  - ο συγκεκριμένος τίγρης "*τζίμης" είναι INSTANCE_OF της κλάσης "τίγρης"*

Κληρονομικότητα στα Σημασιολογικά Δίκτυα

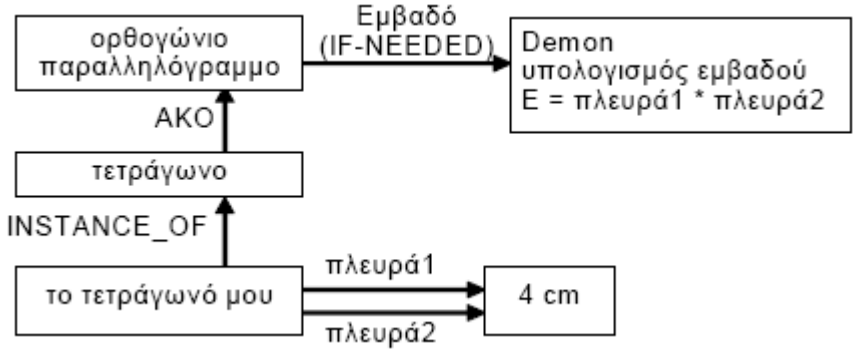
- Ένα αντικείμενο κληρονομεί ιδιότητες από μία υψηλότερη ιεραρχικά κλάση.



- Για το συγκεκριμένο τίγρη ("*τζίμη*") *δε χρειάζεται να δηλωθούν παρά μόνον τα* χαρακτηριστικά αυτά που είναι αποκλειστικά δικά του ("*ιδιοκτήτης*", "*ηλικία*", "*αρέσει*").
- Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά-ιδιότητες κληρονομούνται

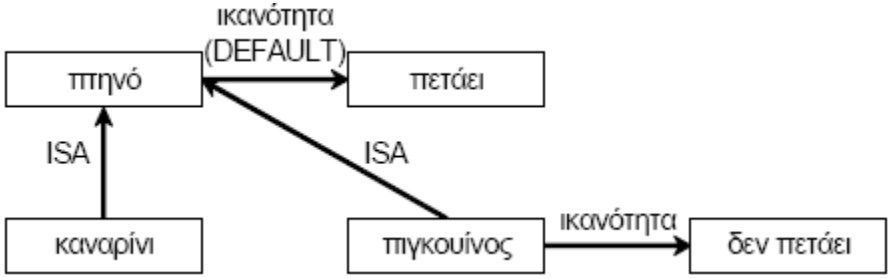
Προσκόλληση Διαδικασιών

- Καλούνται για να δώσουν κάποιο αποτέλεσμα, *μόνον εάν χρειάζεται* (*IF-NEEDED*).
  - ονομάζονται και ***δαίμονες (daemons).***



Προκαθορισμένες Τιμές και Εξαιρέσεις

- Η συνήθης τιμή μιας ιδιότητας ονομάζεται ***προκαθορισμένη τιμή (DEFAULT)***
  - Χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες για την τιμή μιας ιδιότητας.
  - Μπορεί, αν χρειαστεί, να αλλάξουν σε άλλες κλάσεις ή αντικείμενα,
  - χαμηλότερα στην ιεραρχία
  - Τρόπος υλοποίησης συλλογιστικής των εύλογων υποθέσεων.



Πλαίσια (frames)

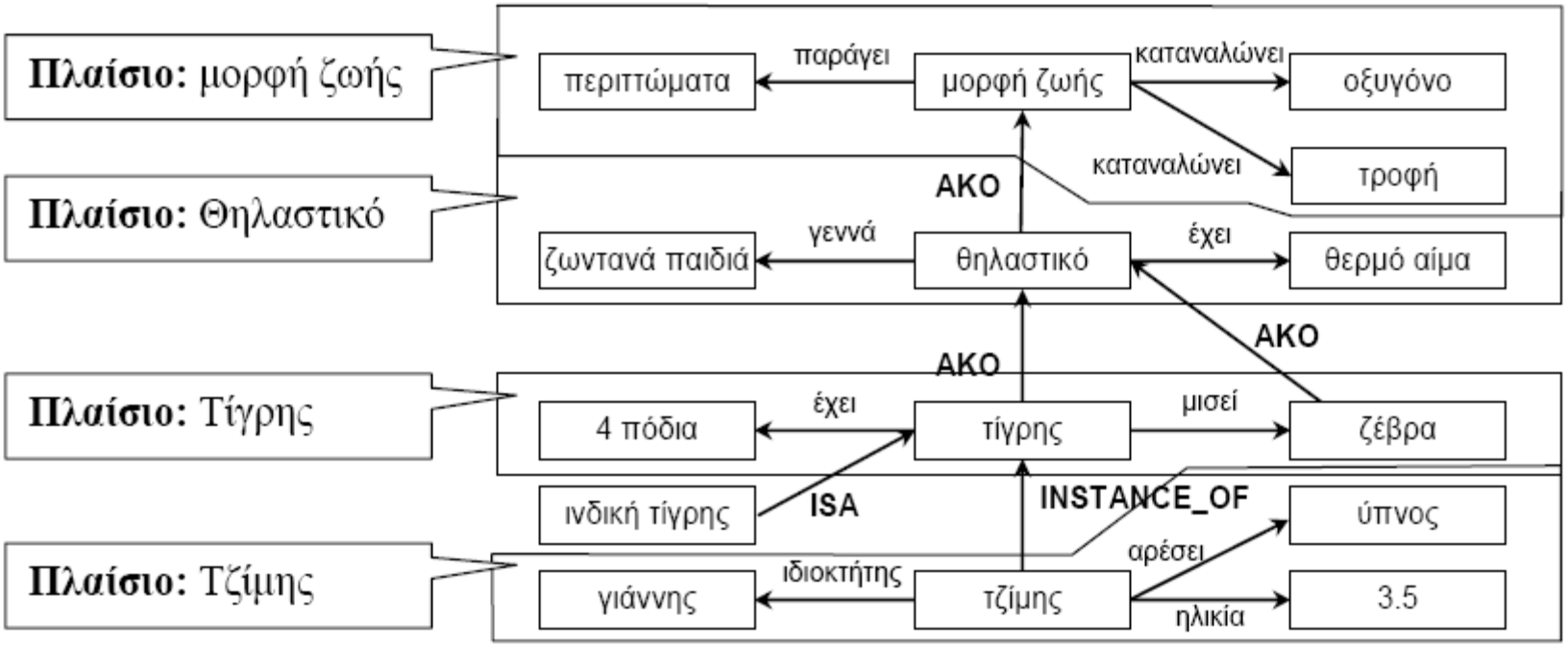
- Ορίστηκαν από τον Minsky σαν "**δομές δεδομένων για την αναπαράσταση στερεότυπων καταστάσεων".** Ονομάζονται και *σχήματα (schemata).*

- Τα πλαίσια έχουν:
  - όνομα,
  - μία σειρά από **ιδιότητες (*slots)*** *που συνδέονται άμεσα με τις* ***τιμές*** *τους (fillers),*
    - **προκαθορισμένες τιμές**
    - **όψεις (*facets)***
  - **προσκολλημένες διαδικασίες (όχι υποχρεωτικά)** που ονομάζονται δαίμονες (*demons)*
    - μπορεί να ενεργοποιούνται όταν τα πλαίσια μεταβάλλονται για κάποιο λόγο

- Αν και απαιτούν επιδεξιότητα και επίπονη εργασία, εξελίχθηκαν σε έναν σημαντικό τρόπο αναπαράστασης γνώσης.

Ιεραρχία στα Πλαίσια

- Τα πλαίσια μπορούν να αποτελέσουν *αντικείμενα-κόμβους ενός σημασιολογικού* δικτύου και να συνδεθούν με μία ιεραρχία.



Πλαίσια και Σημασιολογικά Δίκτυα

- Τα πλαίσια (όπως και τα σημασιολογικά δίκτυα) παρέχουν:
  - κληρονομικότητα,
  - προσκόλληση διαδικασιών και
  - προκαθορισμένες τιμές

- Τα πλαίσια υπερτερούν έναντι των σημασιολογικών δικτύων στο ότι:
  - Η ιεραρχία των εννοιών στα πλαίσια είναι πιο ξεκάθαρη:
    - • Ένα πλαίσιο περιέχει **όλη την πληροφορία για τη συγκεκριμένη έννοια που αναπαριστά.**
    - • Ένας κόμβος σε ένα σημασιολογικό δίκτυο αναπαριστά **μόνο την έννοια, ενώ οι ιδιότητές της** περιγράφονται σε **άλλους κόμβους που συνδέονται με αυτόν.**
  - παράκαμψη *λογική ανεπάρκειας*
    - δεν εμφανίζουν τόσο έντονο το φαινόμενο της συνδυαστικής έκρηξης στην αναζήτηση

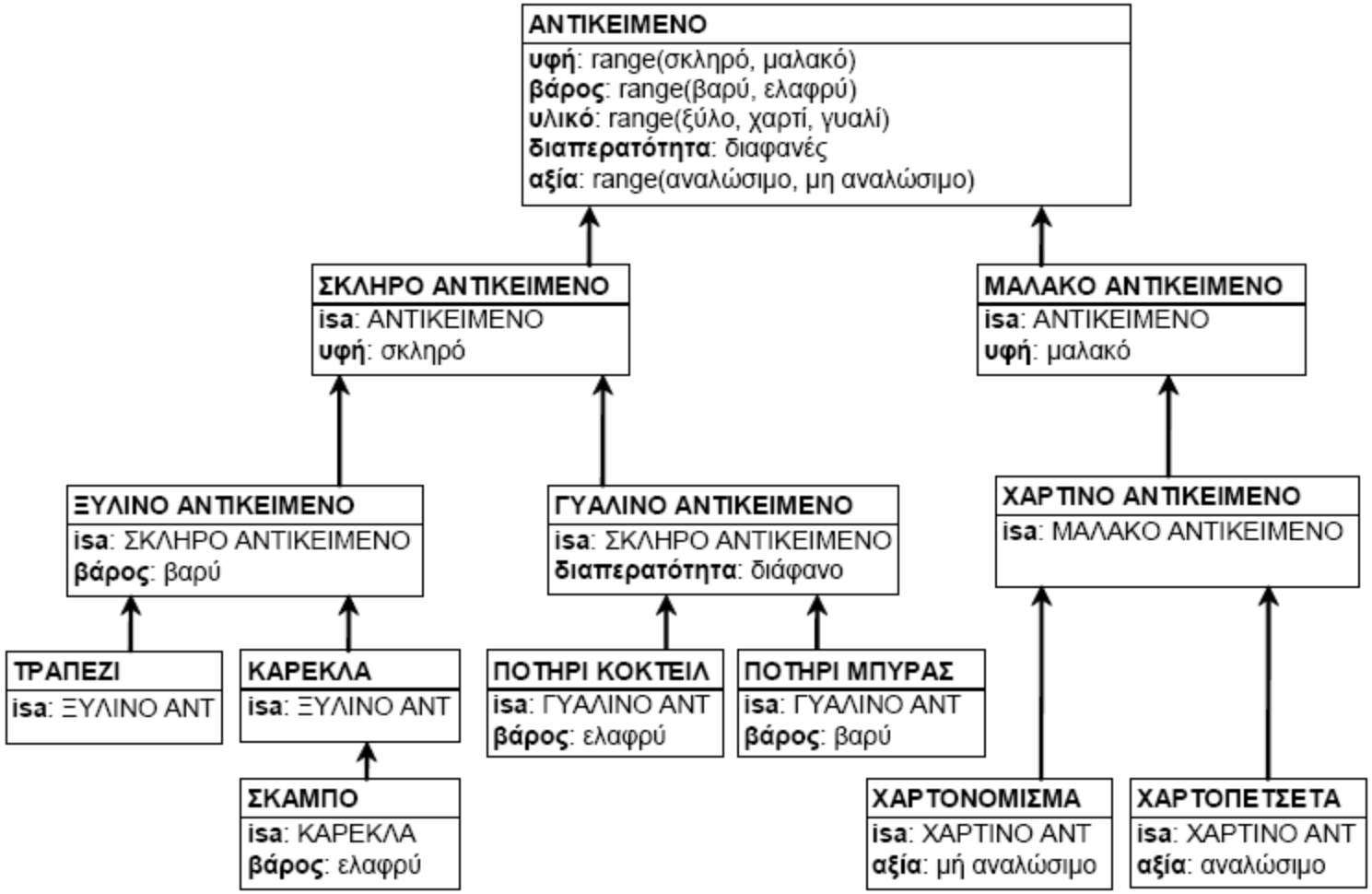
Πλαίσια και Εγγραφές

- Τα πλαίσια θυμίζουν ίσως τις *εγγραφές (records) των γλωσσών προγραμματισμού*.

- Όμως τα πλαίσια:
  - δεν είναι κατ' ανάγκη όμοια μεταξύ τους, όπως οι εγγραφές,
  - δεν περιέχουν ίδιου τύπου πληροφορίες, ούτε μόνον απλά δεδομένα,
  - οργανώνονται σε ιεραρχικές δομές υποστηρίζοντας ταυτόχρονα κληρονομικότητα, και
  - μπορεί να έχουν προσκολλημένες διαδικασίες.

- μοιάζουν περισσότερο με τα *αντικείμενα (objects)* του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και λιγότερο με τις εγγραφές

Παράδειγμα Ιεραρχίας Πλαισίων



Εξαγωγή Συμπερασμάτων με Πλαίσια

- Μπορεί να υλοποιηθεί με οποιονδήποτε από τους μηχανισμούς συμπερασμάτων της λογικής.
- Επιπλέον χρειάζεται ένας τρόπος για την ανάκληση της τιμής μίας ιδιότητας:

  Διαδικασία find(Frame,Attribute,Value)

  Αν η ιδιότητα Attribute υπάρχει στο πλαίσιο Frame,

  τότε

  επέστρεψε την τιμή της Value

  Αλλιώς,

  ακολούθησε την ιεραρχία δεσμών ISA ή AKO ή INSTANCE_OF και επανέλαβε τη διαδικασία με νέο πλαίσιο NewFrame το αμέσως παραπάνω πλαίσιο του Frame στην ιεραρχίας,

  δηλ. find(NewFrame,Attribute,Value).

- Λόγω δυνατότητας ύπαρξης **πολλαπλής κληρονομικότητας (*multiple inheritance*),** πρέπει να καθορίζει και από ποιο πλαίσιο θα κληρονομηθεί η ιδιότητα.
- π.χ. η αναζήτηση πρώτα σε πλάτος θα επιστρέψει την τιμή της ιδιότητας που βρίσκεται στο πιο κοντινό πλαίσιο.

Αντικείμενα (objects)

- Τρόπος αναπαράστασης δομημένης γνώσης που προήλθε από την έρευνα για γλώσσες προσομοίωσης.
  - ανάγκη δημιουργίας εύκολα αντιληπτών μοντέλων
  - αποδόμηση (decomposition) σε αντικείμενα σχετικά με οντότητα του φυσικού κόσμου

Βασικά χαρακτηριστικά αντικειμένων

- έχουν κάποια κατάσταση (**ιδιοτήτες *properties-fields)***
- έχουν ένα σύνολο από **μεθόδους (*methods)*** *που ορίζουν τη συμπεριφορά του αντικειμένου*
- αντιδρούν σε προκαθορισμένα **μηνύματα ή γεγονότα (*messages ή events)*** *που λαμβάνουν* από τον εξωτερικό κόσμο

Οργάνωση Αντικειμένων

- *κλάση (class) αντικειμένου: το σύνολο των ιδιοτήτων των μεθόδων και των μηνυμάτων στα οποία αυτό αποκρίνεται*

- **Χαρακτηριστικά**:
  - απόκρυψη εσωτερικής πολυπλοκότητας (*εγκλεισμός – encapsulation)*
  - πρότυπα για την παραγωγή *στιγμιότυπων (instances)*
  - απόκρυψη εσωτερικής πληροφορίας και μάλιστα με διαβαθμισμένο τρόπο
  - οργάνωση σε *ιεραρχίες (π.χ. "όχημα" γενικότερη από "αυτοκίνητο")*
  - *κληρονομικότητα (inheritance)*
    - αποφυγή της επανάληψης ορισμού κοινών χαρακτηριστικών και μεθόδων
  - *πολυμορφισμός (polymorphism)*
  - *πολλαπλή κληρονομικότητα (multiple inheritance)*

Αντικείμενα και Πλαίσια

- **Ομοιότητες:** δομημένη περιγραφή, κληρονομικότητα, ιδιότητες-slots, μέθοδοι-δαίμονες.
- Βασικές Διαφορές
  - Οι κλάσεις στα πλαίσια δεν παίζουν το ρόλο του τύπου δεδομένων, όπως στα αντικείμενα, αλλά το ρόλο του προτύπου.
  - Τα στιγμιότυπα στις κλάσεις δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσουν αυστηρά τις προδιαγραφές που ορίζει η κλάση τους.
  - Η αυστηρά καθορισμένη δομή των αντικειμένων, διευκολύνει τον έλεγχο ορθότητας των προγραμμάτων και επιτρέπει την παραγωγή αποδοτικότερου κώδικα.
  - Η πρόσβαση στις ιδιοτήτων και τις μεθόδους των αντικειμένων είναι *διαβαθμισμένη ενώ* στα πλαίσια οι τιμές των *ιδιοτήτων (slots) είναι πάντα προσβάσιμες.*
  - Τα αντικείμενα εμπεριέχουν τον κώδικα ελέγχου μέσα τους, με τη μορφή μεθόδων. Στα πλαίσια ο υπόλοιπος κώδικας είναι αποθηκευμένος εκτός των πλαισίων.
  - Στα πλαίσια, οι δαίμονες ενεργοποιούνται αυτόματα όταν γίνει πρόσβαση στις ιδιότητες. Στα αντικείμενα οι μέθοδοι, ενεργοποιούνται με την εκούσια αποστολή μηνυμάτων από τους χρήστες ή από μεθόδους άλλων αντικειμένων.

Εννοιολογική Εξάρτηση (conceptual dependency) 1/2

- Προέκυψε (Schank, '74) ως αποτέλεσμα των προσπαθειών να ενσωματωθούν οι βασικές σημασιολογικές σχέσεις της φυσικής γλώσσας στον ίδιο το φορμαλισμό, παρά να αποτελούν τμήμα του πεδίου γνώσης (*domain knowledge).*

- Υπάρχουν τέσσερις **αρχέγονες εννοιολογικές μορφές (*primitive conceptualizations)*** πάνω στις οποίες μπορεί να βασιστεί η ερμηνεία.
  - ACTs (ενέργειες), PPs (αντικείμενα), AAs (Προσδιορισμοί Ενεργειών),
  - PAs (Προσδιορισμοί Αντικειμένων)
  - αυτές αναλύονται περαιτέρω ώστε να καλύψουν περισσότερο εξειδικευμένες περιπτώσεις
  - Π.χ. ATRANS: μεταφορά μιας αφηρημένης σχέσης (π.χ. «δίνω»)
  - Π.χ. PTRANS: μεταφορά φυσικής θέσης αντικειμένου (π.χ. «πηγαίνω»)
- Υπάρχουν **σύμβολα για τον ακριβέστερο καθορισμό χρόνου και τρόπου.**
  - π.χ. **p (παρελθόν), f (μέλλον), c (υπό προϋποθέσεις), κτλ.**
- Τα αρχέγονα στοιχεία και σύμβολα χρησιμοποιούνται για να οριστούν σταθερές και με καλά ορισμένη σημασιολογία, σχέσεις μεταξύ των εννοιών (**σχέσεις εννοιολογικής εξάρτησης - *conceptual dependency relationships)***

Εννοιολογική Εξάρτηση (conceptual dependency) 2/2

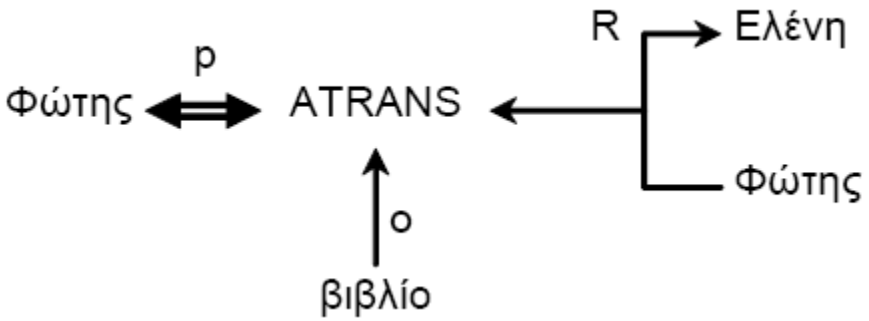
- Οι σχέσεις εννοιολογικής εξάρτησης είναι *εννοιολογικοί συντακτικοί κανόνες:*
  - εύκολη εξαγωγή συμπερασμάτων από προτάσεις
  - η αναπαράσταση δεν εξαρτάται από τη γλώσσα διατύπωσης της πρότασης

Παράδειγμα Σχέσεων Εννοιολογικής Εξάρτησης

Σχέση	Ερμηνεία
PP⇔ACT	Κάποιος ενεργεί.
ACT ←(o)— PP	Το αντικείμενο κάποιας ενέργειας.
ACT ←(R) PP, PP	Ο δότης και ο παραλήπτης ενός αντικειμένου σε μία ενέργεια.

Γράφοι Εννοιολογικής Εξάρτησης

- **Παράδειγμα:** Έστω η πρόταση: "Ο Φώτης έδωσε το βιβλίο στην Ελένη".



- τα βέλη δείχνουν την κατεύθυνση της εξάρτησης,
- το διπλό βέλος "⇔" σημαίνει ότι υπάρχει αμφίδρομη σχέση μεταξύ του δράστη και της πράξης,
- το "p" σημαίνει παρελθόν (past),
- το "ATRANS" σημαίνει μεταφορά κτήσης ενός πράγματος (abstract transitive),
- το "o" δηλώνει το αντικείμενο (object) και
- το "R" δηλώνει τον παραλήπτη (recipient).

Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

- Αυστηρά ορισμένη μεθοδολογία.

- Προτάσεις που έχουν το ίδιο νόημα θα αναπαρίστανται με παρόμοιο τρόπο.
  - ταίριασμα δύο γράφων ==> δύο προτάσεις έχουν το ίδιο νόημα.

- Πλήρως δοκιμασμένο μοντέλο αλλά όχι για γενικές περιπτώσεις.

- Συχνά, από μικρές φράσεις παράγονται τεράστιοι γράφοι που απαιτούν ανάλογους υπολογιστικούς πόρους για το χειρισμό τους.

- Κάποιες κοινές έννοιες της φυσικής γλώσσας είναι δύσκολο να κωδικοποιηθούν:
  - π.χ. οι έννοιες "*λίγο", "χαμηλή", "βαρύς", κτλ.*
  - *σημασιολογικά ασαφείς*
  - ο χειρισμός τους γίνεται καλύτερα με άλλες μεθόδους όπως η *ασαφής λογική.*

Σενάρια (scripts)

- *στερεότυπες καταστάσεις (stereotypical situations)*
  - οργάνωση γνώσης στον ανθρώπινο νου.
  - π.χ. η φράση "*πήγα στο εστιατόριο" υπονοεί χωρίς να το δηλώνει ρητά ότι π.χ. "κάθισα σε ένα τραπέζι, παρήγγειλα, έφαγα, πλήρωσα, κτλ«*

- Τα σενάρια είναι μία στερεότυπη ακολουθία γεγονότων που περιγράφουν τυπικές καταστάσεις σε συγκεκριμένα πλαίσια δραστηριότητας.

- Βασικά μέρη:
  - *Συνθήκες εισόδου (entry conditions)*
  - *Αποτελέσματα (results)*
  - *Σκηνικά (props)*
  - *Ρόλους (roles)*
  - *Παραπομπές (track)*
  - *Σκηνές (scenes)*

Παράδειγμα Σεναρίου (Εστιατόριο)

- αντικείμενα και ρόλοι
- τέσσερις σκηνές
- συνθήκες εισόδου και αποτελέσματα σεναρίου
- η αναφορά στο εστιατόριο από μέρος του ανθρώπου ενεργοποιεί το σενάριο του εστιατορίου και συνεπώς ο υπολογιστής μπορεί να κάνει εύλογες υποθέσεις
- είναι πιθανό η πραγματικότητα να αποκλίνει και να γίνουν λάθος εκτιμήσεις από τον υπολογιστή

Σενάριο: Εστιατόριο
Παραπομπή: Καφετερία

Ιδιότητες/Αντικείμενα:
Τραπέζι
Μενού
Φαγητό
Λογαριασμός
Χρήματα

Ρόλοι:
Πελάτης
Σερβιτόρος
Μάγειρας
Ταμίας
Ιδιοκτήτης

Συνθήκες Εισόδου:
Πελάτης πεινάει
Πελάτης έχει χρήματα

Αποτελέσματα:
Πελάτης έχει λιγότερα χρήματα
Ιδιοκτήτης έχει περισσότερα χρήματα
Πελάτης δεν πεινάει

ΣΚΗΝΗ 1: Είσοδος
Πελάτης PTRANS Πελάτη στο εστιατόριο
Πελάτης ATTENDS μάτια στα τραπέζια
Πελάτης MBUILD που θα καθίσει
Πελάτης PTRANS στο τραπέζι

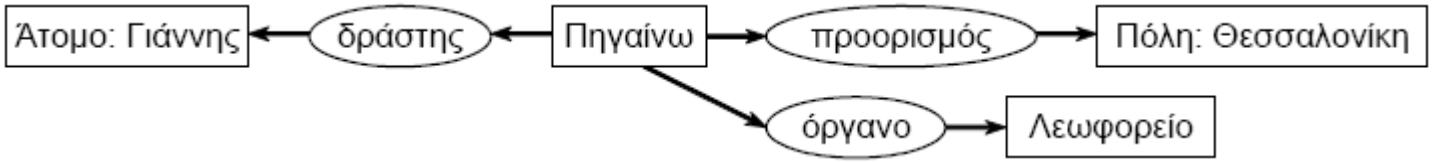
ΣΚΗΝΗ 2: Παραγγελία
(Μενού στο Τραπέζι) (Σερβιτόρος φέρνει Μενού)
Πελάτης PTRANS Μενού στον Πελάτη
Πελάτης MBUILD επιλογή Φαγητού
Πελάτης MTRANS σήμα στο Σερβιτόρο
Σερβιτόρος PTRANS Σερβιτόρο στο Τραπέζι
Πελάτης MTRANS "Θέλω Φαγητό Χ" στο Σερβιτόρο
Σερβιτόρος PTRANS Σερβιτόρο στο Μάγειρα
Σερβιτόρος ATRANS Χ στο Μάγειρα
Μάγειρας DO (Σενάριο ετοιμασίας φαγητού Χ)

ΣΚΗΝΗ 3: Φαγητό
Μάγειρας ATRANS Φαγητό στο Σερβιτόρο
Σερβιτόρος ATRANS Φαγητό στον Πελάτη
Πελάτης INGEST Φαγητό
(Επιλογή: Σκηνή 2 για επόμενη παραγγελία ή αλλιώς Σκηνή 4)

ΣΚΗΝΗ 4: Έξοδος
Σερβιτόρος MOVE (ετοιμάζει Λογαριασμό)
Σερβιτόρος PTRANS Σερβιτόρο στον Πελάτη
Σερβιτόρος ATRANS Λογαριασμό στον Πελάτη
Πελάτης ATRANS Φιλοδώρημα στον Σερβιτόρο
Πελάτης PTRANS Πελάτη στον Ταμία

Εννοιολογικοί Γράφοι (*conceptual graphs*)

- Προτάθηκαν από τον Sowa ('76) και αποτελούν μία γλώσσα αναπαράστασης γνώσης με ρίζες στη μοντέρνα γλωσσολογία, την ψυχολογία και τη φιλοσοφία
- Συνοδεύονται από κατάλληλες δομές δεδομένων και τεχνικές για το χειρισμό τους.
- Ένας εννοιολογικός γράφος είναι ένας πεπερασμένος γράφος που αποτελείται από διασυνδεμένους κόμβους εννοιών και σχέσεων, που εναλλάσσονται.



- Τα τόξα ανήκουν στις σχέσεις και είναι προσκολλημένα στις έννοιες.

Έννοιες

- Οι έννοιες (*concepts) αποτελούν στιγμιότυπα των τύπων-εννοιών (concept types) και* αποτελούνται από έναν τύπο-έννοιας (πρακτικά μία ετικέτα) συνοδευόμενο συνήθως από μία αναφορά (*referent) σε συγκεκριμένη οντότητα. π.χ. [Άτομο: Γιάννης]*

Τύποι Εννοιών

- Ένας τύπος-έννοιας μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μία κλάση ή κατηγορία οντοτήτων, ενεργειών, ιδιοτήτων, αφηρημένων εννοιών, κτλ.
- Μπορεί να οργανωθούν σε μία ιεραρχία (*concept type hierarchy)*
  - Οντότητα ≥ Ενέργεια, Άτομο, Δένδρο
  - Άτομο ≥ Φοιτητής, Υπάλληλος
- Η ιεραρχία:
  - υποδηλώνει την ύπαρξη κληρονομικότητας στις ιδιότητές τους
  - ορίζει σχέσεις γενίκευσης και εξειδίκευσης
    - π.χ. η έννοια [Φοιτητής] είναι εξειδίκευση της έννοιας [Άτομο]
    - ισοδύναμα: η έννοια [Άτομο] είναι γενίκευση της έννοιας [Φοιτητής]

Αναφορά

- Μια έννοια χωρίς αναφορά (π.χ. [Βιβλίο] ή [Βιβλίο:*]) υποδηλώνει μία υπαρκτή αλλά απροσδιόριστη οντότητα (υπονοείται ο υπαρξιακός ποσοδείκτης "∃").

- Η αναφορά μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Ενδεικτικά:
  - [Βιβλίο:∀] – κάθε βιβλίο
  - [Βιβλίο:{"AI","I Robot"}] – τα βιβλία "AI" και "I Robot"
  - [Βιβλίο:{*}@3] – τρία βιβλία
  - [Ακέραιος:5] – ο αριθμός 5
  - [Πόλη:Αθήνα]
  - [Ηλικία:@<35,έτη>] – παρατίθεται η τιμή και η μονάδα μέτρησης
  - [Δένδρο:#9143] – συγκεκριμένο δένδρο που είναι καταγεγραμμένο με τον κωδικό 9143 σε κάποιο κατάλογο οντοτήτων
- Έννοιες συμφραζομένων (*contextual concepts): ειδικές περιπτώσεις εννοιών*
  - [**Πρόταση:** [Άνθρωπος:∀]→(χαρακτηριστικό)→[Θνητός]]

    Υπάρχει μια πρόταση, η 'Κάθε άνθρωπος είναι θνητός'
  - [**Κατάσταση:** [Κρατούμενος:#17]→(μέσα)→[Κελί:#33]]

    Υπάρχει μία κατάσταση: "ο κρατούμενος #17 βρίσκεται στο κελί #33".

Συναναφορά (coreference)

- δύο ή περισσότερες έννοιες αναφέρονται στην ίδια οντότητα

[Τρώω]→

(δράστης)→[Πίθηκος]

(αντικείμενο)→[Καρύδι: *x]

(όργανο)→[Κουτάλι]→(υλικό)→[Κέλυφος]←(τμήμα)←[Καρύδι: ?x]

- Αναπαράσταση με μία μεταβλητή:
  - πρόθεμα "*" για να οριστεί η μεταβλητή (defining referent)
  - πρόθεμα "?" για να γίνει αναφορά σε συγκεκριμένη μεταβλητή (bound referent)

- Οι έννοιες της συναναφοράς πρέπει να είναι συμβατές:
  - ίδιου τύπου, ή
  - να έχουν κάποια κοινή γενίκευση

Ορισμός νέων τύπων-εννοιών

- Οι τύποι-εννοιών μπορεί να είναι:
  - αρχέγονοι (primitive): αξιωματικά ορισμένοι π.χ. [Τίγρης]
  - ορισμένοι (defined): μέσω μονοπαραμετρικών εκφράσεων-λ (lambda expressions)

type Τίγρης_Τσίρκου(*λ) is
[Τίγρης:?λ]←(δράστης)←[Εμφανίζεται]→(τοποθεσία)→[Τσίρκο]
"Ο Τίγρης_Τσίρκου είναι ένας τίγρης που εμφανίζεται σε τσίρκο«

- Η ερμηνεία επηρεάζεται από το ποια έννοια αποτελεί την παράμετρο της έκφρασης-λ

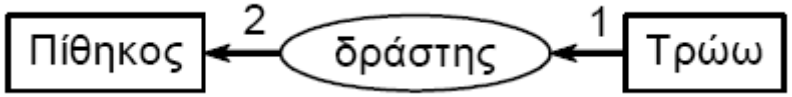
type Τσίρκο_με_Τίγρη(*λ) is
[Τίγρης]←(δράστης)←[Εμφανίζεται]→(τοποθεσία)→[Τσίρκο:?λ]
"Τσίρκο_με_Τίγρη είναι ένα τσίρκο στο οποίο εμφανίζεται ένας τίγρης"

Εννοιολογικές Σχέσεις (*conceptual relations*)

- συσχετίζουν τις έννοιες μεταξύ τους

- μπορεί να οργανωθούν σε ιεραρχία
- ορίζονται από έναν *τύπο-σχέσης (relation type) που περιλαμβάνει:*
  - ετικέτα (label)
  - σθένος (valence) - αριθμός εννοιών που συσχετίζονται
  - υπογραφή (signature) – τύποι εννοιών που συνδέει η σχέση
    - για μια n-αδική σχέση η υπογραφή συμβολίζεται με <t1, t2, ..., tn>.

- Παράδειγμα υπογραφής σχέσης:
  - ο τύπος-σχέσης δράστης έχει σθένος 2 και υπογραφή <Ενέργεια, Έμψυχο>



Ορισμός νέων Εννοιολογικών Σχέσεων

- Οι εννοιολογικές σχέσεις (όπως και οι τύποι-εννοιών) μπορεί να είναι:
  - αρχέγονες (*primitive): αξιωματικά ορισμένες*
  - ορισμένες (*defined): μέσω εκφράσεων-λ (lambda expressions)*

- Παράδειγμα ορισμού της σχέσης "πηγαίνω_σε":

  relation πηγαίνω_σε(*λ1,*λ2) is

  [Άτομο:?λ1]←(δράστης)←[Πηγαίνω]→(προορισμός)→[Πόλη: ?λ2]

- **Παράδειγμα χρήσης:** [Άτομο:Φώτης]→(πηγαίνω_σε)→[Πόλη:Φάρσαλα]

- Μία *ορισμένη σχέση (defined relation) μέσα σε έναν σημασιολογικό γράφο μπορεί να* αντικατασταθεί με τον ορισμό της (έκφραση-λ) και αντίστροφα.

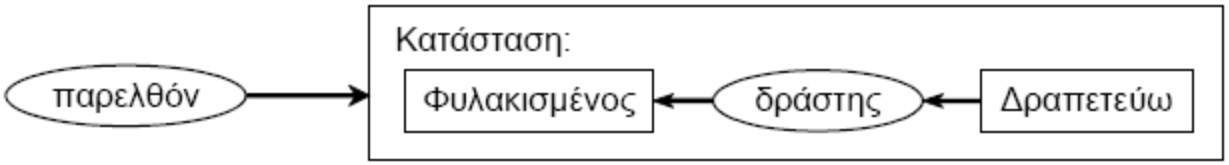
  [Άτομο:Ελένη]→(πηγαίνω_σε)→[Πόλη:Φάρσαλα]

  [Άτομο:Ελένη]←(δράστης)←[Πηγαίνω]→(προορισμός)→[Πόλη:Φάρσαλα]

Τόξα (*arcs*)

- συνδέουν τις σχέσεις με τις έννοιες

- Η φορά των τόξων καθορίζεται από την υπογραφή της σχέσης στην οποία ανήκουν.
  - τα πρώτα *n-1 τόξα βάσει της υπογραφής έχουν κατεύθυνση προς τη σχέση, ενώ το*
  - τελευταίο απομακρύνεται από τη σχέση
  - ισχύει και για τις μοναδιαίες σχέσεις
    - "Ενας φυλακισμένος δραπέτευσε«



- Αρίθμηση Τόξων
  - με τους αριθμούς 1, 2, κτλ.,για τα πρώτα n-1 τόξα (n>2) βάσει της υπογραφής
  - το n-οστό δε χρειάζεται να αριθμηθεί

Εννοιολογικοί Γράφοι και Λογική

- Η **άρνηση (NOT): (άρνηση)→[Κατάσταση: *u]***
  - Πιο απλά: ¬ [u]
  - **Παράδειγμα: ¬ [[Βάρκα:#17]→(μέσα)→[Λιμάνι]]**
- Η **σύζευξη (AND):** απλή παράθεση στο ίδιο πλαίσιο συμφραζομένων:

  [Πρόταση:

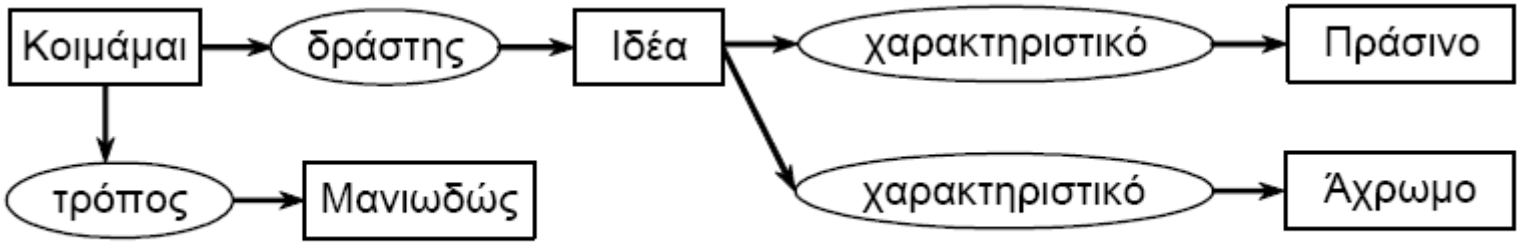
  [Άτομο:*x]→(ιδιότητα)→[Οπλισμένο]

  [Άτομο:?x]→(ιδιότητα)→[Επικίνδυνο]]

- **Πιο απλά:** η σύζευξη δύο γράφων *u και v μπορεί να γραφεί και ως: [u v]*
- Η **διάζευξη (OR):** βάσει του ότι *p∨q είναι ισοδύναμο με ¬(¬p∧¬q).*
  - **¬[¬[u] ¬[v]]**
- **Συνεπαγωγή:** το *p→q είναι ισοδύναμο με ¬(p∧¬q).*
  - **¬[u ¬[v]]**
- Σε μορφή κανόνα: if ***p and q then w ¬[p q ¬[w]] ή [If: p q [Then: w]]***

Πώς συνδυάζονται όλα τα προηγούμενα;

- Δεν μπορεί όλοι οι αυθαίρετοι συνδυασμοί εννοιών και σχέσεων να παράγουν ορθά δομημένους (well-formed) εννοιολογικούς γράφους. Παράδειγμα:



"Άχρωμες πράσινες ιδέες κοιμούνται μανιωδώς" *(Chomsky)*

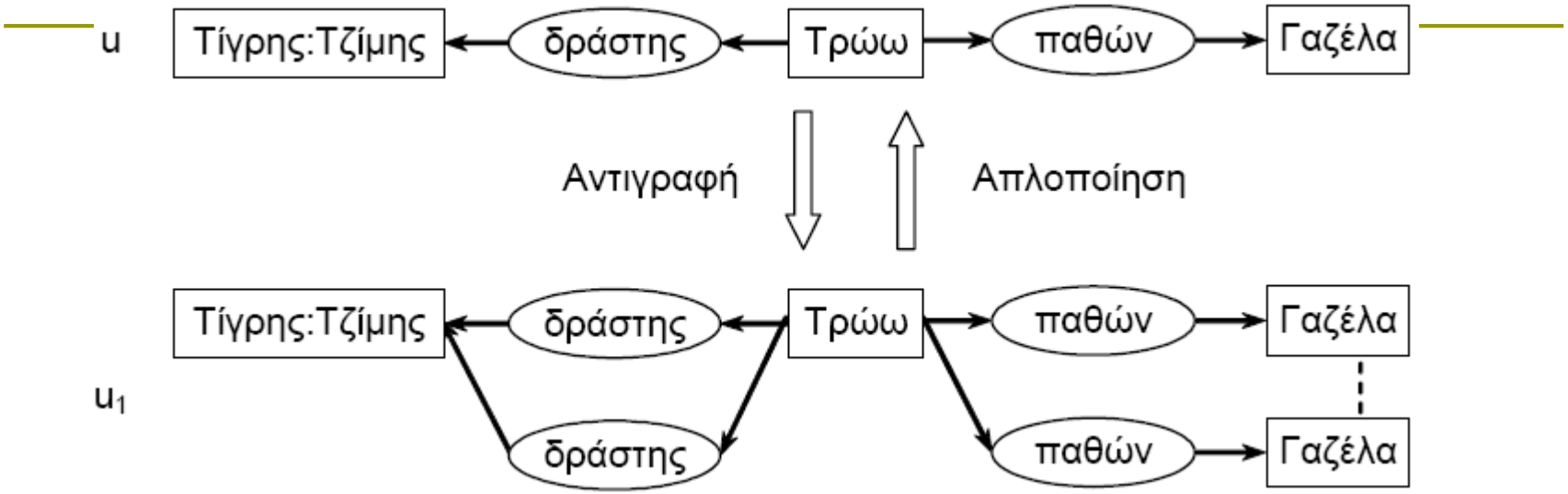
  - παραβίαση ιεραρχίας και κανόνων κοινής λογικής

- Απαιτούνται μηχανισμοί που θα:
  - εξασφαλίζουν τη δημιουργία ορθά δομημένων εννοιολογικών γράφων
    - Κανόνες Ορθής Διαμόρφωσης
  - επιτρέπουν τη συλλογιστική με αυτούς
    - Κανόνες Εξαγωγής Συμπερασμάτων

Κανόνες Ορθής Διαμόρφωσης 1/2
(*canonical formation rules*)

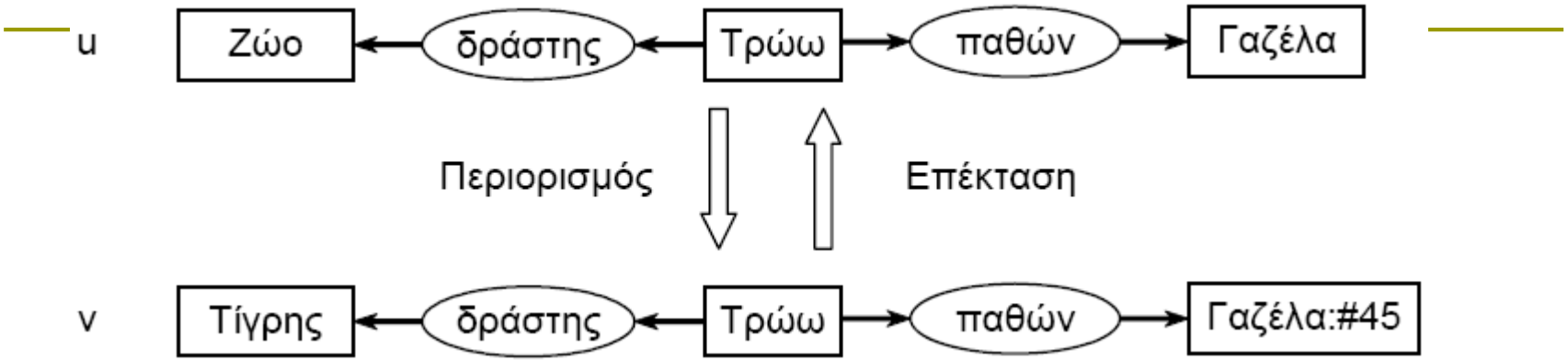
- είδος γραμματικής για ορθά δομημένους γράφους
- 6 κανόνες που παράγουν έναν ορθά δομημένο γράφο *w επιδρώντας στους επίσης* ορθά δομημένους γράφους *u και v*
- 3 κατηγορίες:
  - Κανόνες εξειδίκευσης (περιορισμός και συνένωση)
  - Κανόνες γενίκευσης (επέκταση και διαχωρισμούς)
  - Κανόνες ισοδυναμίας (αντιγραφή και απλοποίηση)
- Για κάθε κανόνα υπάρχει ο αντίστροφός του (που επιφέρει δηλαδή το αντίστροφο αποτέλεσμα)
  - Αντιγραφή - Απλοποίηση
  - Περιορισμός - Επέκταση
  - Συνένωση - Διαχωρισμός

Αντιγραφή - Απλοποίηση



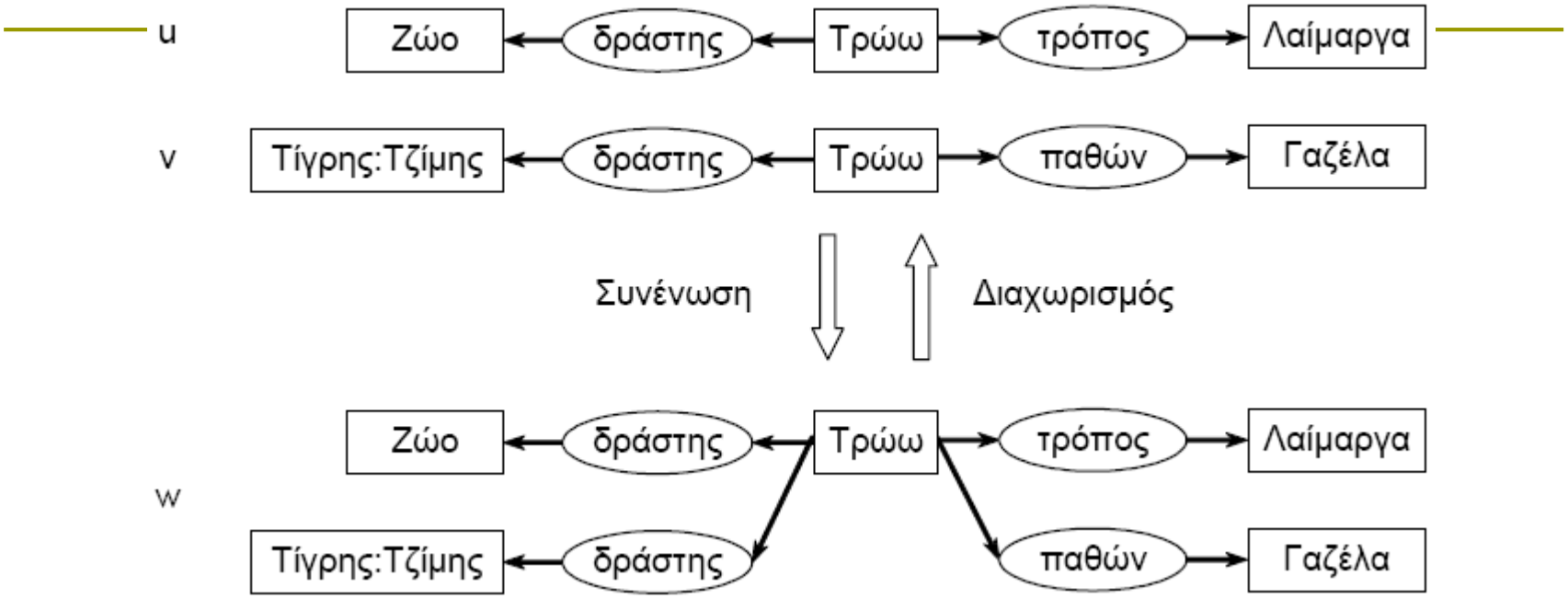
- Πρόκειται για **κανόνες ισοδυναμίας:** οι δύο εκφράσεις είναι αληθείς ή ψευδείς υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες.
- Η διακεκομμένη γραμμή αναπαριστά την **συναναφορά** (coreferent link).

Περιορισμός και Επέκταση



- *Περιορισμός μέσω του τύπου της έννοιας (restriction by type)*
  - Τίγρης≤Ζώο.
- *Περιορισμός μέσω της αναφοράς (restriction by referent)*
  - [Γαζέλα] ==> [Γαζέλα:#45])
- Η επέκταση είναι ένας *κανόνας γενίκευσης (generalization rule).*
  - αν "*ένας τίγρης τρώει τη γαζέλα #45" (γράφος v) τότε οπωσδήποτε "κάποιο ζώο τρώει κάποια γαζέλα" (γράφος u).*
- Ο περιορισμός είναι *κανόνας εξειδίκευσης (specialization rule).*

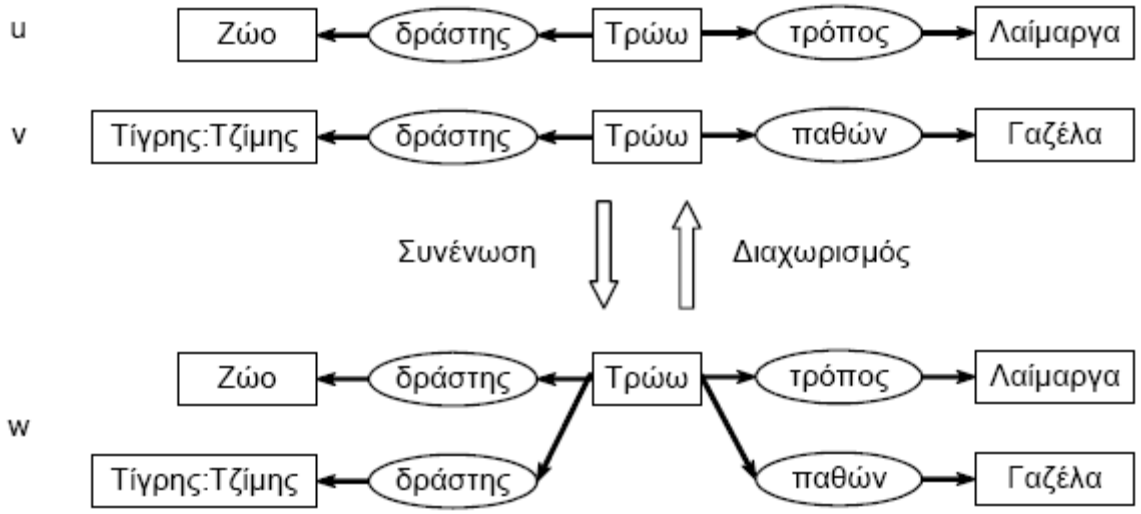
Συνένωση και Διαχωρισμός



- Γίνεται πάνω στην κοινή έννοια με απαλειφή των πλεοναζόντων τόξων.
- Η συνένωση είναι *κανόνας εξειδίκευσης (specialization rule).*
- Ο διαχωρισμός είναι *κανόνας γενίκευσης (generalization rule).*

Κανόνες Ορθής Διαμόρφωσης

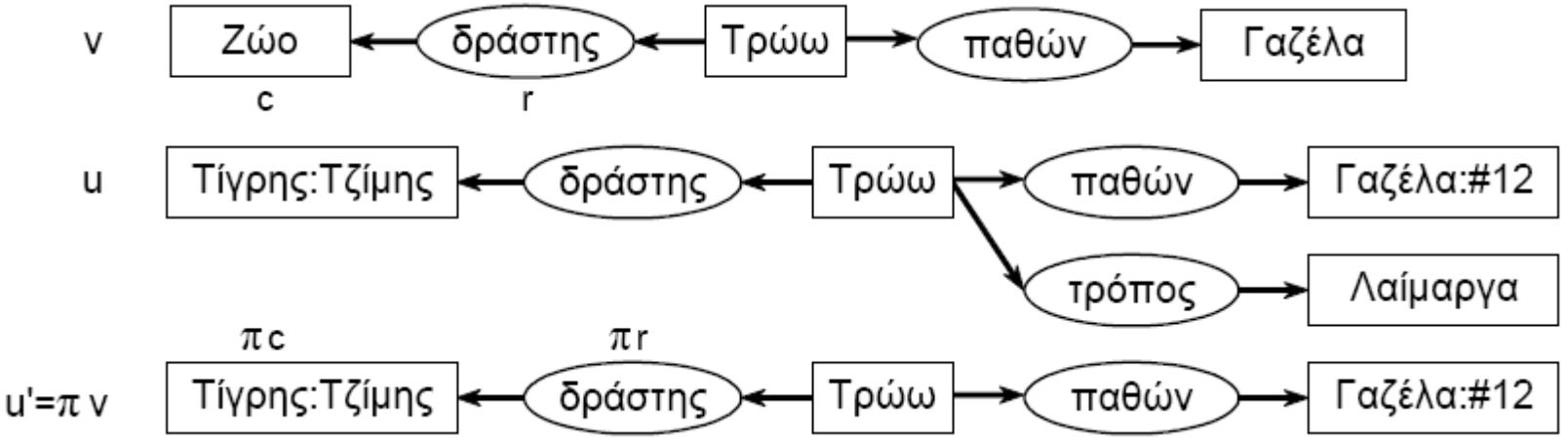
- ΔΕΝ αποτελούν *κανόνες εξαγωγής συμπερασμάτων.*
- *Παράδειγμα:*



  - *u και v είναι αληθείς γράφοι*
  - ο προκύπτων γράφος *w είναι εξασφαλισμένα ορθός δομικά*
  - Τι γίνεται με το νόημα;
    - Οι κανόνες εξειδίκευσης δε διατηρούν την τιμή αληθείας των προτάσεων στις οποίες δρουν.
    - Δεν είναι σίγουρο ότι ο τίγρης 'Τζίμης' είναι το ζώο που τρώει λαίμαργα!
- **Συμπέρασμα:** δεν επαρκούν για συλλογιστική με εννοιολογικούς γράφους.

Προβολή

- Η χρήση των κανόνων ορθής διαμόρφωσης παράγει γενικεύσεις (generalizations) και εξειδικεύσεις (specializations).
  - η γενίκευση ενός γράφου που είναι αληθής οδηγεί σε γράφο που επίσης είναι αληθής
  - η εξειδίκευση ενός γράφου που είναι ψευδής οδηγεί σε γράφο που επίσης είναι ψευδής
- προβολή (projection):
  - ο γράφος *u' ονομάζεται* ***προβολή του v στον u και συμβολίζεται με πv***
  - η όλη διαδικασία ονομάζεται επίσης "προβολή"
  - Πρακτικά: ο γράφος *v υπάρχει (όχι αυτούσιος) μέσα στον γράφο u*



Παραγωγή Γνώσης

- Η διαδικασία **προβολής** αποτελεί μηχανισμό ενοποίησης (unification) σε εννοιολογικούς γράφους.

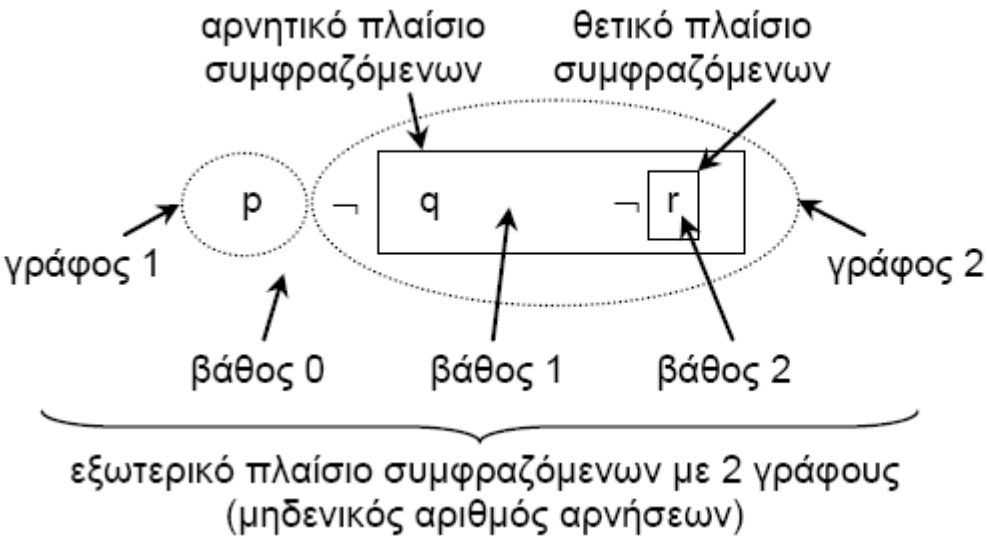
- Έστω μια βάση γνώσης με:
  - κανόνες if-then που έχουν εννοιολογικούς γράφους ως προϋπόθεση και συμπέρασμα
  - στατική γνώση κωδικοποιημένη σε εννοιολογικούς γράφους

- Είναι δυνατό να γίνει ενοποίηση κάποιου γράφου με την προϋπόθεση του κανόνα, οπότε συμπεραίνεται ο γράφος-συμπέρασμα αυτού.
  - παράγεται δηλαδή νέα γνώση

- Σε απλούς εννοιολογικούς γράφους (χωρίς έννοιες συμφραζομένων, αρνήσεις και συναναφορές) ο μηχανισμός της προβολής είναι sound και complete.

Κανόνες Εξαγωγής Συμπερασμάτων 1/3

- Αποτελούν προσαρμογή (Sowa) αντίστοιχου συστήματος κανόνων κατηγορηματικού λογισμού που είχε προταθεί από τον Peirce στις αρχές του 19ου αιώνα.
- ***Θετικό*** *και* ***αρνητικό πλαίσιο*** *συμφραζόμενων.*



ισοδύναμες προτάσεις λογικής

p

$\neg(q \wedge \neg r)$

- Ένα πλαίσιο συμφραζόμενων είναι ***θετικό (positive context)*** *εάν βρίσκεται* φωλιασμένο σε ζυγό αριθμό αρνήσεων (πιθανώς και σε μηδενικό αριθμό αρνήσεων).
- Ένα πλαίσιο συμφραζόμενων είναι ***αρνητικό (negative context)*** *εάν βρίσκεται* φωλιασμένο σε μονό αριθμό αρνήσεων.

Κανόνες Εξαγωγής Συμπερασμάτων 2/3

- Οι κανόνες ισοδυναμίας παραμένουν ως έχουν σε οποιοδήποτε πλαίσιο συμφραζόμενων.

- Οι κανόνες εξειδίκευσης σε αρνητικό πλαίσιο συμφραζόμενων
  - μετατρέπονται σε κανόνες γενίκευσης, ενώ
  - σε θετικό πλαίσιο συμφραζόμενων παραμένουν κανόνες εξειδίκευσης.

- Οι κανόνες γενίκευσης
  - σε αρνητικό πλαίσιο συμφραζόμενων μετατρέπονται σε κανόνες εξειδίκευσης, ενώ
  - σε θετικό πλαίσιο συμφραζόμενων παραμένουν κανόνες γενίκευσης.

- Η διπλή άρνηση (δύο διαδοχικά αρνητικά πλαίσια συμφραζόμενων μεταξύ των οποίων δεν παρεμβάλλεται κάτι άλλο), αποτελεί κανόνα ισοδυναμίας.
  - Μπορεί να προστεθεί ή να αφαιρεθεί γύρω από οποιοδήποτε γράφο (ή τμήμα γράφου).

Κανόνες Εξαγωγής Συμπερασμάτων 3/3

- Οι κανόνες συλλογιστικής του Pierce όπως υιοθετήθηκαν από τον Sowa ώστε να υλοποιούν κατηγορηματικό λογισμό 1ης τάξης για εννοιολογικούς γράφους είναι:

  - *Διαγραφή (erasure): Σε ένα θετικό πλαίσιο συμφραζόμενων, οποιοσδήποτε γράφος (ή* τμήμα γράφου) *u μπορεί να αντικατασταθεί με μία γενίκευση του u. Ειδικότερα, ο γράφος u μπορεί να διαγραφεί καθώς αυτό ισοδυναμεί με αντικατάστασή του με τον κενό γράφο.*

  - *Εισαγωγή (insertion): Σε ένα αρνητικό πλαίσιο συμφραζόμενων, οποιοσδήποτε γράφος (ή* τμήμα γράφου) *u μπορεί να αντικατασταθεί με μία εξειδίκευση του u. Ειδικότερα, μπορεί* να εισαχθεί οποιοσδήποτε γράφος *u καθώς αυτός μπορεί να θεωρηθεί εξειδίκευση του* κενού γράφου.

  - *Επανάληψη (iteration): Εάν ένας γράφος (ή τμήμα γράφου) u βρίσκεται εντός ενός* πλαισίου συμφραζόμενων *C, τότε ένα αντίγραφο του u μπορεί να εισαχθεί εντός του C ή* εντός οποιουδήποτε άλλου πλαισίου συμφραζόμενων βρίσκεται εντός του *C*.

  - *Απαλοιφή επανάληψης (deiteration): Οποιοσδήποτε γράφος (ή τμήμα γράφου) u που* μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει προέλθει με εφαρμογή του κανόνα της επανάληψης, μπορεί να διαγραφεί.

  - *Ισοδυναμία (equivalence): Οποιοσδήποτε κανόνας ισοδυναμίας (αντιγραφή, απλοποίηση,* διπλή άρνηση) μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε οποιοδήποτε γράφο (ή τμήμα γράφου) *u, σε* οποιοδήποτε πλαίσιο συμφραζόμενων.

- Όλοι οι παραπάνω κανόνες μπορεί να αναπαρασταθούν γραφικά.

Παράδειγμα Συλλογιστικής 1/3

- Έστω η ακόλουθη γνώση:
  - *Κάποιος είναι Έλληνας πολίτης αν και μόνο αν είναι αληθής οποιαδήποτε από τις*
  - *ακόλουθες συνθήκες:*

    7) Γεννήθηκε στην Ελλάδα.

    8) Ένας από τους γονείς του είναι Έλληνας πολίτης.

    9) Έχει πολιτογραφηθεί ως Έλληνας.
- Λόγω του "*αν και μόνο αν*" *κάθε έκφραση θα εμφανιστεί ως προϋπόθεση κάποιας* συνεπαγωγής αλλά και ως επακόλουθο κάποιας άλλης.

1. "Εάν γεννήθηκε στη Ελλάδα, τότε είναι Έλληνας πολίτης."

¬[[Άτομο:*x]←(αντικείμενο)←[Γεννήθηκε]→(τόπος)→[Χώρα:'Ελλάδα']

¬[[Πολίτης:?x]←(μέλος)←[Χώρα:'Ελλάδα']]

]

2. "Εάν είναι παιδί Έλληνα πολίτη, τότε είναι Έλληνας πολίτης"

¬[[Άτομο:*x]←(παιδί)←[Πολίτης]←(μέλος)←[Χώρα:'Ελλάδα']

¬[[Πολίτης:?x]←(μέλος)←[Χώρα:'Ελλάδα']]

]

3. "Εάν πολιτογραφήθηκε στην Ελλάδα, τότε είναι Έλληνας πολίτης"

¬[[Άτομο:*x]←(αποδέκτης)←[Πολιτογράφηση]→(τοποθεσία)→[Χώρα:'Ελλάδα']

¬[[Πολίτης:?x]←(μέλος)←[Χώρα:'Ελλάδα']]

]

Παράδειγμα Συλλογιστικής 2/3

4. "Είναι Έλληνας πολίτης εάν: είτε γεννήθηκε στην Ελλάδα, ή είναι παιδί Έλληνα πολίτη, ή πολιτογραφήθηκε στην Ελλάδα"

¬[[Πολίτης:*x]←(μέλος)←[Χώρα:'Ελλάδα']

¬[[Άτομο:?x]←(αντικείμενο)←[Γεννήθηκε]→(τόπος)→[Χώρα:'Ελλάδα']]

¬[[Άτομο:?x]←(παιδί)←[Πολίτης]←(μέλος)←[Χώρα:'Ελλάδα']]

¬[[Άτομο:?x]←(αποδέκτης)←[Πολιτογράφηση]→(τοποθεσία)→[Χώρα:'Ελλάδα']]

]

- Έστω ότι στους παραπάνω τέσσερις γράφους προστίθεται και ο γράφος:

  5. [Άτομο:'John']←(αποδέκτης)←[Πολιτογράφηση]→(τοποθεσία)→[Χώρα:'Ελλάδα']

- Μέσω του κανόνα της επανάληψης (iteration) ένα αντίγραφο του γράφου (5) μπορεί να εισαχθεί στο εξωτερικό αρνητικό πλαίσιο συμφραζόμενων του γράφου (3). Προκύπτει έτσι ο γράφος (6):

  6. ¬[[Άτομο:'John']←(αποδέκτης)←[Πολιτογράφηση]→(τοποθεσία)→[Χώρα:'Ελλάδα']

  [Άτομο:*x]←(αποδέκτης)←[Πολιτογράφηση]→(τοποθεσία)→[Χώρα:'Ελλάδα']

  ¬[[Πολίτης:?x]←(μέλος)←[Χώρα:'Ελλάδα']]

  ]

Παράδειγμα Συλλογιστικής 3/3

- Στο γράφο (6), οι δύο πρώτοι εσωτερικοί γράφοι (βάθος 1), μπορεί να συνενωθούν

  7. ¬[[Άτομο:'John']←(αποδέκτης)←[Πολιτογράφηση]→(τοποθεσία)→[Χώρα:'Ελλάδα']
  ¬[[Πολίτης:'John']←(μέλος)←[Χώρα:'Ελλάδα']]
  ]

- Μέσω του κανόνα της απαλοιφής επανάληψης (deiteration) ο πρώτος εσωτερικός γράφος στο γράφο (7), μπορεί να απαλειφθεί καθώς είναι ακριβές αντίγραφό του γράφου (5) που εξακολουθεί να υπάρχει στο αρχικό σύνολο γράφων.

  8. ¬[¬[[Πολίτης:'John']←(μέλος)←[Χώρα:'Ελλάδα']]]

- Η διπλή άρνηση που ορίζουν τα δύο διαδοχικά φωλιασμένα αρνητικά πλαίσια συμφραζόμενων στο γράφο (8), μπορεί να απαλειφθεί, οπότε προκύπτει το συμπέρασμα ότι "Ο John είναι Έλληνας πολίτης" (γράφος (9)).

  9. [Πολίτης:'John']←(μέλος)←[Χώρα:'Ελλάδα']

Αναπαράσταση με Κανόνες

- Πολύ πρακτικός τρόπος αναπαράστασης για την εξαγωγή συμπερασμάτων
- Αποτελούν τη βάση πολλών συστημάτων γνώσης (knowledge systems)

- Γενικά Πλεονεκτήματα:
  - Κοντά στην ανθρώπινη γνώση
  - Επάρκεια συνεπαγωγών

- Συγκεκριμένα Πλεονεκτήματα:
  - *Modularity: Κάθε κανόνας ορίζει ένα μικρό, (σχεδόν) ανεξάρτητο τμήμα της γνώσης*
  - *Incrementability: Μπορούν να προστεθούν νέοι κανόνες (σχεδόν) ανεξάρτητα από τους* υπάρχοντες
  - *Modifiability: Οι υπάρχοντες κανόνες μπορούν να αλλάξουν (σχεδόν) ανεξάρτητα από* τους υπόλοιπους

Είδη Κανόνων

Μορφές Κανόνων	Εκφράζει	Επεξήγηση
IF *συνθήκες THEN συμπέρασμα* *Συνεπαγωγικός (Deductive) κανόνας*	Δηλωτική γνώση	Αν οι *συνθήκες αληθεύουν* τότε αληθεύει και το *συμπέρασμα*
IF *συνθήκες THEN ενέργειες* *Κανόνας Παραγωγής (Production)*	Διαδικαστική γνώση	Αν οι *συνθήκες αληθεύουν* τότε εκτέλεσε τις *ενέργειες*
ON *συμβάν IF συνθήκες THEN ενέργειες* *Ενεργός (active) κανόνας*	Διαδικαστική γνώση	Όταν συμβεί το *γεγονός (συμβάν)* Αν οι *συνθήκες αληθεύουν* τότε εκτέλεσε τις *ενέργειες*

- *Συνθήκες (conditions): ακολουθία από κατηγορήματα που συνδέονται με λογικούς* τελεστές AND, OR
  - Προϋποθέσεις (premises) ή αριστερό μέρος του κανόνα (left hand side - LHS)
- *Συμπέρασμα (conclusion): κατηγόρημα*
- *Ενέργειες (actions): μία σειρά από εντολές* που πρέπει να εκτελεστούν

Επακόλουθα (consequent) ή δεξιό μέρος του κανόνα (right hand side - RHS)

Συστήματα Κανόνων

- Συστήματα εξαγωγής συμπερασμάτων (deduction systems)
  - π.χ. Prolog, Datalog
  - Γνώση που δηλώνει μία αλήθεια για τον κόσμο, αλλά δεν αναφέρει ρητά πότε και πώς εφαρμόζεται
- Συστήματα παραγωγής (production systems)
  - π.χ. CLIPS, Flex
  - Γνώση για το ποιες συγκεκριμένες ενέργειες πρέπει να εκτελεστούν δεδομένης μιας κατάστασης
  - Οι εκτελούμενες ενέργειες επιφέρουν μη-αναστρέψιμα αποτελέσματα
- Ενεργά Συστήματα ((re-)active systems, active database systems)
  - π.χ. Oracle Triggers, Δαίμονες πλαισίων Flex

Ενεργοί Κανόνες

- Οι κανόνες παραγωγής δηλώνουν διαδικαστική γνώση
  - Οι κανόνες εκτελούνται "*όταν η συνθήκη είναι αληθής*"
  - Δεν είναι σαφώς ορισμένο πότε ακριβώς εκτελούνται οι ενέργειες
  - Αν και εκφράζουν διαδικαστική γνώση, η συνθήκη τους περιέχει δηλωτική γνώση.
- Οι ενεργοί κανόνες (active rules) εκφράζουν *καθαρά διαδικαστική γνώση*
  - Κανόνες οδηγούμενοι από συμβάντα ή γεγονότα (event-driven rules)
- Εκφράζουν με σαφήνεια το πότε ακριβώς ενεργοποιούνται:
  - Όταν συμβεί ένα συγκεκριμένο συμβάν
  - Τότε και μόνο τότε εξετάζεται η συνθήκη τους και αν ικανοποιείται, τότε εκτελούνται οι ενέργειές τους.
- Παραδείγματα συμβάντων:
  - Μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή του ρολογιού του συστήματος
  - Ένα πάτημα του αριστερού πλήκτρου του ποντικού ή ενός πλήκτρου του πληκτρολογίου
  - Η επιλογή κάποιου μενού από το χρήστη
  - Η προσπάθεια προσπέλασης ή αλλαγής κάποιων "ευαίσθητων" δεδομένων, κλπ.

Παράδειγμα Αναπαράστασης με Κανόνες

Σύμπτωμα	Πιθανή Βλάβη	Επιδιόρθωση
Ο εκτυπωτής τυπώνει σωστά αλλά τα χρώματα δε τυπώνονται σωστά	Έχει τελειώσει το έγχρωμο μελάνι	Αλλάξτε την κεφαλή με το έγχρωμο μελάνι

- Συνεπαγωγικός Κανόνας

  IF ο εκτυπωτής τυπώνει σωστά AND

  τα χρώματα δε τυπώνονται σωστά

  THEN έχει τελειώσει το έγχρωμο μελάνι

- Κανόνας Παραγωγής

  IF ο εκτυπωτής τυπώνει σωστά AND

  τα χρώματα δε τυπώνονται σωστά

  THEN αλλάξτε την κεφαλή με το έγχρωμο μελάνι

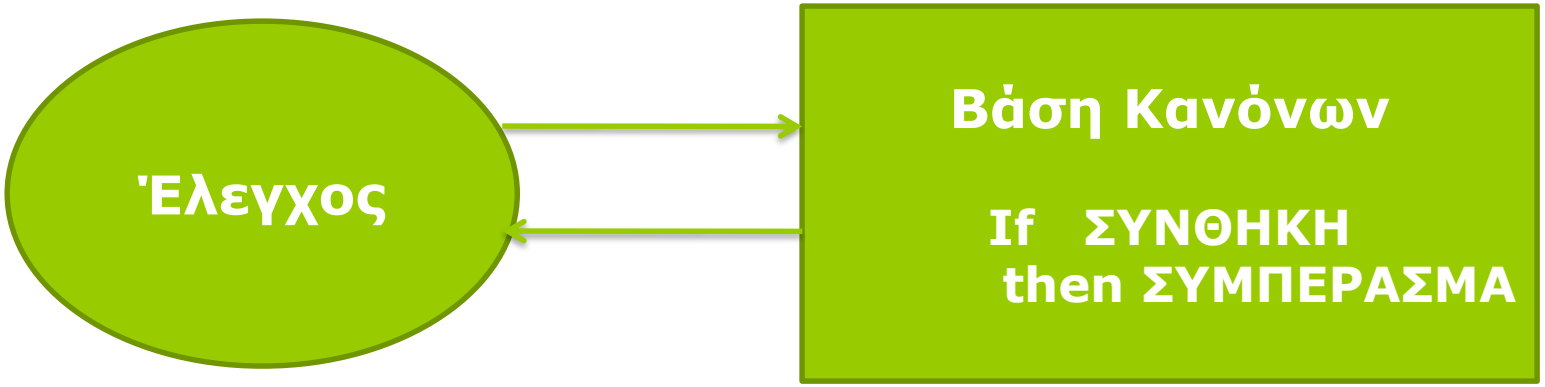
- Ενεργός Κανόνας

  ON εκτύπωση

  IF τα χρώματα δε τυπώνονται σωστά

  THEN αλλάξτε την κεφαλή με το έγχρωμο μελάνι

Συστήματα Εξαγωγής Συμπερασμάτων
Deduction Systems



- **Βάση κανόνων (rule base):** περιέχει ένα σύνολο από κανόνες

- **Έλεγχος (control):** καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης των κανόνων για την εξαγωγή συμπερασμάτων
  - Ποιοι κανόνες είναι υποψήφιοι για να επιλύσουν το πρόβλημα;
  - Με ποιόν τρόπο θα γίνει η επιλογή;
  - Ποιος από τους κανόνες τελικά θα επιλεγεί;
  - Τι θα γίνει με τους υπόλοιπους κανόνες;

Εξαγωγή Συμπερασμάτων

- Χρησιμοποιείται η συνεπαγωγική συλλογιστική.
  - Υλοποιείται από την *ακολουθία εκτέλεσης κανόνων (chaining)*
  - Αλγόριθμος που συνδυάζει τα δεδομένα, τους κανόνες και τα ενδιάμεσα συμπεράσματα
- *Ορθή ακολουθία εκτέλεσης (forward chaining)*
  - Εξετάζονται πρώτα αν οι προϋποθέσεις στο αριστερό μέρος του κανόνα είναι αληθείς έτσι ώστε το συμπέρασμα που αναφέρεται στο δεξιό μέρος να είναι αληθές.
  - Εξετάζονται μόνο οι αληθείς τρόποι απόδειξης
  - Μπορεί να συμπεράνει περισσότερα συμπεράσματα από τα επιθυμητά
  - Ενδείκνυται όταν υπάρχουν λίγα δεδομένα που οδηγούν σε πολλά συμπεράσματα
  - **Εφαρμογές:** Συστήματα Διάγνωσης, Συστήματα Παραγωγής
- *Ανάστροφη ακολουθία εκτέλεσης (backward chaining)*
  - Ξεκινά από το δεξιό μέρος του κανόνα και προσπαθεί να βρει αν οι προϋποθέσεις είναι αληθείς
  - Εξετάζονται όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι απόδειξης του συμπεράσματος (ακόμα και οι μη-αληθείς) έως ότου αποδειχθεί η αλήθεια του συμπεράσματος (π.χ. Prolog).
  - Ενδείκνυται όταν υπάρχουν λίγα συμπεράσματα και πολλά δεδομένα
  - Το σύστημα ζητά τα δεδομένα με λογική σειρά και μόνο όσα χρειάζονται
  - **Εφαρμογές:** Συστήματα Ελέγχου Λειτουργίας (Monitoring)

Αναπαράσταση με Κανόνες
Παράδειγμα

1: if has(Animal,hair) or gives(Animal,milk)
then isa(Animal,mammal).

2: if has(Animal,feathers) or (flies(Animal) and lays(Animal,eggs))
then isa(Animal,bird).

3: if isa(Animal,mammal) and (eats(Animal,meat) or (has(Animal,pointed_teeth) and has(Animal,claws) and has(Animal,forward_pointing_eyes)))
then isa(Animal,carnivore).

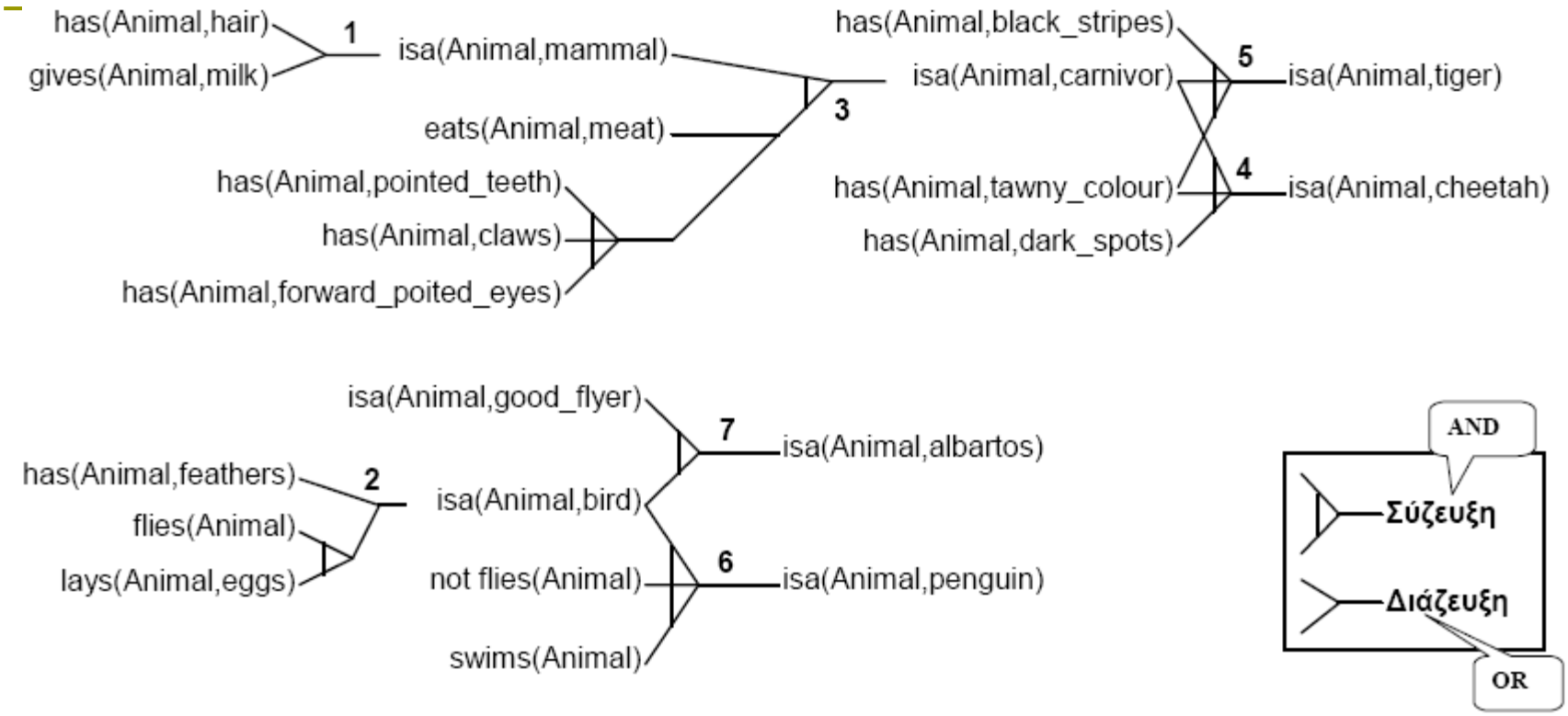
4: if isa(Animal,carnivore) and has(Animal,tawny_colour) and has(Animal,dark_spots)
then isa(Animal,cheetah).

5: if isa(Animal,carnivore) and has(Animal,tawny_colour) and has(Animal,black_stripes)
then isa(Animal,tiger).

6: if isa(Animaλ,bird) and not flies(Animal) and swims(Animal)
then isa(Animal,penguin).

7: if isa(Animal,bird) and isa(Animal,good_flyer)
then isa(Animal,albatros).

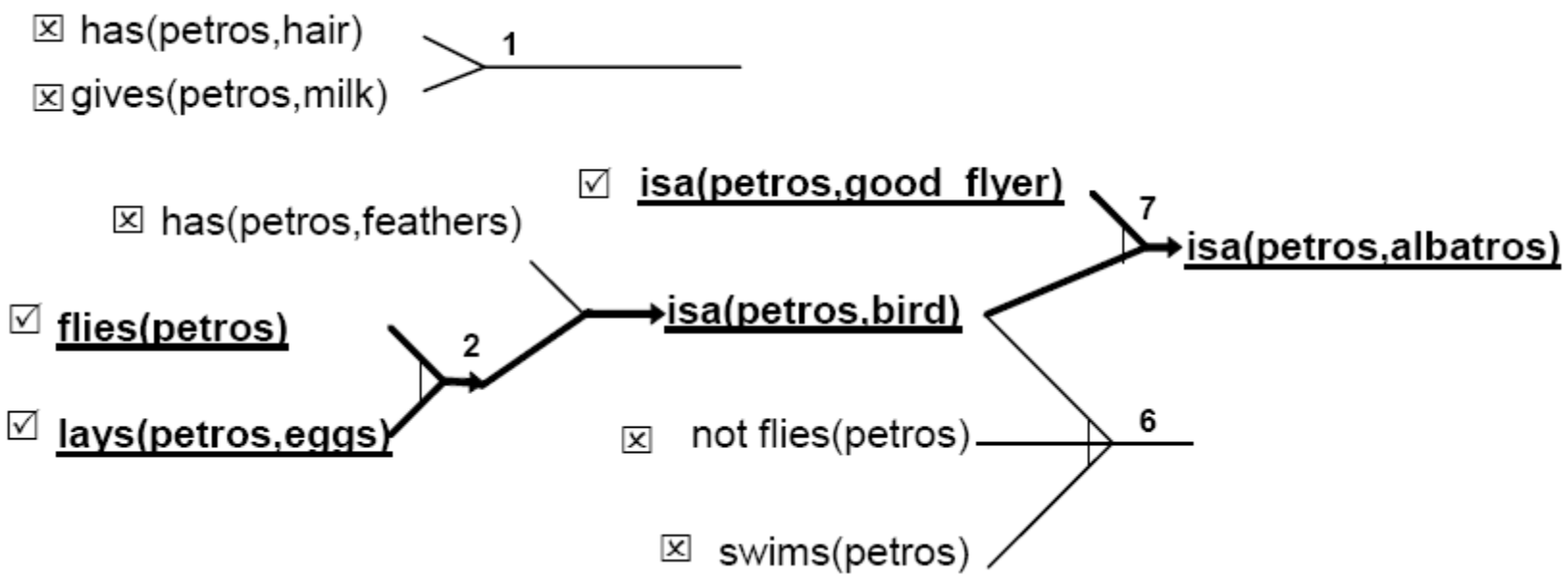
Γραφική Αναπαράσταση Κανόνων



- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ορθή ή ανάστροφη ακολουθία εκτέλεσης

Γραφική Αναπαράσταση Εξαγωγής Συμπεράσματος
Ορθή Ακολουθία Εκτέλεσης

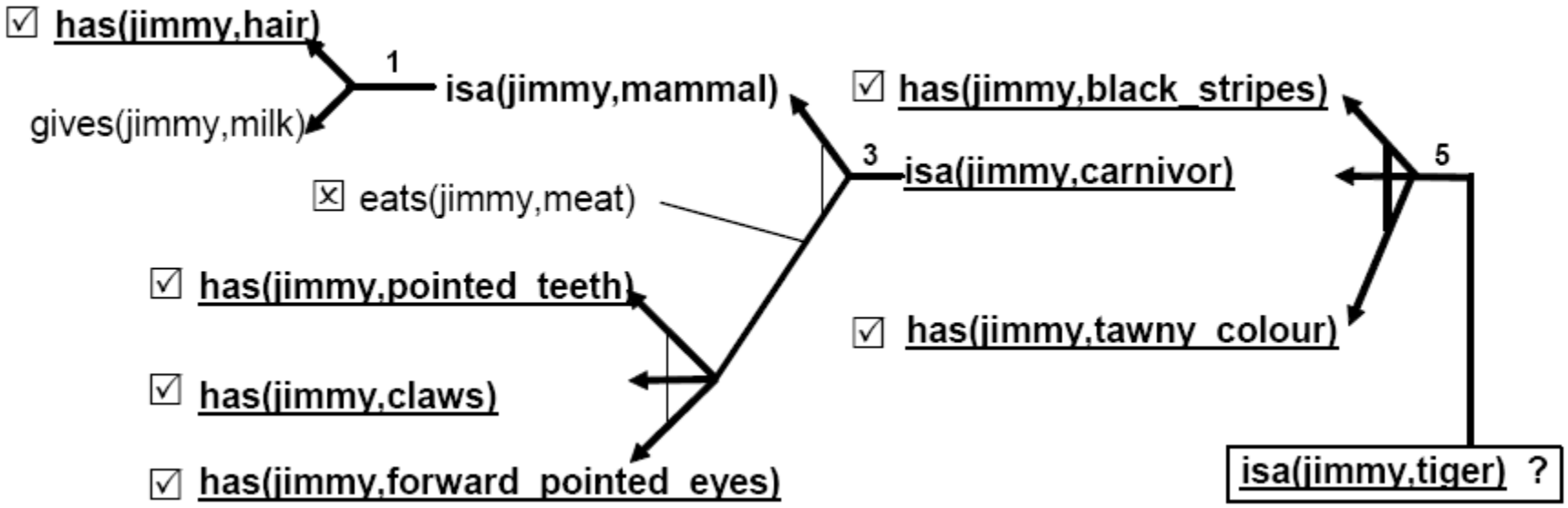
- Αρχικά δεδομένα: **flies(petros), lays(petros, eggs), isa(petros, goodflyer).**



- Παράγονται τα συμπέρασματα: **isa(petros, albatros) και isa(petros, bird)**

Γραφική Αναπαράσταση Εξαγωγής Συμπεράσματος
Ανάστροφη Ακολουθία Εκτέλεσης

- Ερώτηση: **isa(jimmy, tiger)**



- Απάντηση: **Yes**